Paskaita 2

Kompaktiškumas, jungumas ir suklijavimas

Tikslai. *Atvirosiomis aibėmis galime apibrėžti erdves atskiriančias savybes. Kompaktiškumas išreiškia atvirųjų denginių baigtinumo sąlygą. Jungumas neleidžia erdvės suskaidyti į dvi atvirąsias dalis. Įrodysime, kaip tolydieji atvaizdavimai išsaugo šias savybes, tada jomis atpažinsime suklijavimu gautas erdves. Pagrindinis kriterijus užtikrina, kad tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, jei jos apibrėžimo sritis yra kompaktinė ir reikšmių erdvė yra Hausdorfo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti homeomorfizmo iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę kriterijų.
- Atskirti erdves pagal kompaktiškumą ir pagal jungumą pašalinus tašką.
- Tikrinti atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą ir teisingai aprašyti jos taškus.
- Aprašyti torą, Mėbijaus juostą, projektyvinę plokštumą ir sukimų grupę kaip faktorerdves.

Tema 2A Kompaktiškumas ir jungumas

2.1 Kompaktiškumas

Apibrėžimas 2.1 (Kompaktiškumas)**.** Erdvės X *atvirasis denginys* yra atvirųjų aibių šeima $(U_\alpha)_{\alpha\in I}$, kurios sąjunga yra X. *Podenginys* yra pošeimis, vis dar dengiantis X. Erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos atvirasis denginys turi baigtinį podenginį.

Kompaktiškumas leidžia atskirose taškų atvirosiose aplinkose duotus duomenis pakeisti duomenimis baigtiniame visą erdvę dengiančių šių aplinkų rinkinyje.

Apibrėžimas 2.2 (Kompaktiškumas sekų prasme)**.** Metrinė erdvė yra *kompaktinė sekų prasme*, jei kiekviena jos seka turi į šios erdvės tašką konverguojantį posekį.

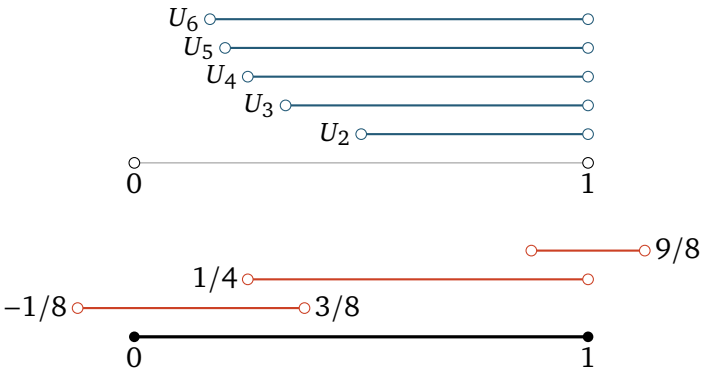
Ši sąvoka naudojama kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-ojoje paskaitoje. Metrinėms erdvėms ji yra lygiavertė kompaktiškumui pagal atviruosius denginius (Munkres, Teorema 28.2). Erdvėms be nurodytos metrikos naudosime apibrėžimą pagal atviruosius denginius.

Poaibio $K \subseteq X$ kompaktiškumas suprantamas pagal poerdvio topologiją. Lygiavertiškai, kiekvienas aibės K denginys atvirosiomis erdvės X aibėmis turi baigtinį podenginį. Tai išplaukia iš to, kad atvirosios poerdvio K aibės yra sankirtos $K \cap U$ su atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis U (§1.4).

Aprėžtas intervalas $(0, 1)$ nėra kompaktinis. Atvirosios aibės

$$U_n = (1/n, 1), \qquad n \geq 2,$$

ją dengia, nes kiekvienam $x \in (0, 1)$ egzistuoja $n \geq 2$, kuriam $1/n < x$. Netuščias baigtinis pasirinktų aibių rinkinys turi didžiausią indeksą N ir nedengia $(0, 1/N]$. Tuščias rinkinys nedengia nė vieno taško. Paveiksle šis denginys lyginamas su vienu konkrečiu intervalo $[0, 1]$ denginiu.



2.1 pav. Aibės $(1/n, 1)$ dengia $(0, 1)$, bet neturi baigtinio podenginio. Apatinėje dalyje parodytas vienas baigtinis intervalo $[0, 1]$ denginys. Kompaktiškumui reikia baigtinio podenginio kiekvienam atvirajam denginiui.

Kiekviena baigtinė erdvė yra kompaktinė. Kiekvienam taškui parinkime po vieną jį turinčią denginio aibę. Gautas rinkinys yra baigtinis. Tuščiajai erdvei nereikia nė vienos aibės. Realioji tiesė, priešingai, nėra kompaktinė. Atvirasis denginys $\{(-n, n) : n \geq 1\}$ neturi baigtinio podenginio, nes bet koks baigtinis pasirinktų aibių rinkinys telpa savo didžiausio indekso aibėje.

Teorema 2.3 (Tolydieji vaizdai ir uždarieji poaibiai)**.** *Kompaktinės erdvės vaizdas tolydžiojo atvaizdavimo atžvilgiu yra kompaktinis. Kompaktinės erdvės uždarasis poaibis yra kompaktinis.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime vaizdo $f(X)$ denginį (V_α) atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis. Jo aibių pirmavaizdžiai dengia X ir yra atviri. Parinkime baigtinį jų rinkinį, dengiantį X. Atitinkamos aibės V_α dengia $f(X)$.

Dabar tegul $C \subseteq X$ yra uždaras poaibis ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime poaibio C denginį atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis ir pridėkime atvirąją aibę $X \setminus C$. Taip gausime erdvės X denginį, todėl jis turi baigtinį podenginį. Atmetę aibę $X \setminus C$, jei ji buvo parinkta, gausime baigtinį likusių aibių rinkinį, dengiantį C. ∎

Naudosime du metrinių erdvių rezultatus, kurių įrodymai yra cituojami. Pagal *Heinės–Borelio teoremą* erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra uždaras ir aprėžtas (Munkres, Teorema 27.3). Aprėžtas reiškia, kad poaibis telpa kuriame nors baigtinio spindulio rutulyje. Taigi uždarieji intervalai, pavyzdžiui, $[0, 1]$, uždarieji rutuliai ir vienetinės sferos yra kompaktiniai. Šios prielaidos taikomos Euklido erdvei. Bendroje metrinėje erdvėje uždarumas ir aprėžtumas nebūtinai užtikrina kompaktiškumą.

Kompaktiškumas užtikrina ir ekstremumų egzistavimą. Tolydžiosios funkcijos $f\colon X \to \mathbb{R}$, apibrėžtos netuščioje kompaktinėje erdvėje X, vaizdas $f(X)$ yra netuščias ir kompaktinis.

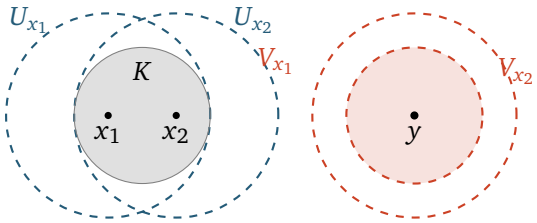
Pagal Heinės–Borelio teoremą jis yra uždaras ir aprėžtas. Jo supremumas ir infimumas priklauso jo uždariniui, taigi ir $f(X)$. Todėl funkcija f įgyja didžiausią ir mažiausią vertę.

Pagal Heinės–Borelio teoremą apskritimas yra kompaktinis. O realioji tiesė nėra kompaktinė. Jie negali būti homeomorfiški. Homeomorfizmas kompaktinį apskritimą atvaizduotų į visą tiesę. Taip gauname vieną iš 1-ojoje paskaitoje žadėtų skirtumų.

2.2 Kompaktinės erdvės ir Hausdorfo reikšmių erdvės

Ankstesnėje 1-ojoje paskaitoje pateikėme tolydžią bijekciją, kurios atvirkštinis atvaizdavimas nėra tolydus. Ieškome prielaidų, užtikrinančių atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą. Nagrinėsime uždarąsias aibes. Kompaktinės apibrėžimo srities uždarasis poaibis yra kompaktinis, o jo vaizdas tolydžiojo atvaizdavimo atžvilgiu yra kompaktinis. Reikia, kad šis vaizdas būtų uždaras. Šį paskutinį žingsnį užtikrina Hausdorfo savybė. Prisiminkime, kad skirtingi Hausdorfo erdvės taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas (§1.5).

Paveiksle baigtinis aplinkų rinkinys dengia kompaktinę aibę K. Jas atitinkančių taško y aplinkų sankirta yra atvira ir nesikerta su K.



2.2 pav. Mėlynos aplinkos dengia K. Kiekviena raudona taško y aplinka nesikerta su atitinkama mėlyna aibe, todėl jų sankirta nesikerta su K.

Teiginys 2.4 (Kompaktiniai poaibiai yra uždari)**.** *Hausdorfo erdvės kompaktinis poaibis yra uždaras.*

Įrodymas. Tegul $K \subseteq Y$ yra kompaktinis poaibis ir $y \in Y \setminus K$. Kiekvienam $x \in K$ parinkime nesikertančias atvirąsias aplinkas: U_x taškui x ir V_x taškui y. Baigtinis aibių rinkinys $U_{x_1}, \ldots, U_{x_m}$ dengia K. Baigtinumas čia svarbus, nes baigtinės atvirųjų aibių sankirtos yra atviros. Taško y atviroji aplinka $V_{x_1} \cap \cdots \cap V_{x_m}$ nesikerta su jų sąjunga, todėl nesikerta su K. Taigi $Y \setminus K$ yra atvira aibė. Jei K yra tuščias, jo uždarumas išplaukia tiesiogiai. ∎

Tolydumą taip pat galima tikrinti pagal uždarąsias aibes. Pirmavaizdžiai išsaugo papildinius, todėl kriterijus pagal atvirąsias aibes yra lygiavertis kriterijui pagal uždarąsias aibes.

Išvada 2.5 (Kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę)**.** *Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ tenkina prielaidas. Uždarajam poaibiui $C \subseteq X$ erdvės X kompaktiškumas užtikrina, kad C yra kompaktinis. Jo vaizdas $f(C)$ yra kompaktinis, taigi uždaras erdvėje Y. Šis vaizdas yra aibės C pirmavaizdis atvirkštinio atvaizdavimo $f^{-1}\colon Y \to X$ atžvilgiu. Kriterijus pagal uždarąsias aibes įrodo atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą. ∎

Ankstesnės 1-osios paskaitos tolydi bijekcija $[0, 2\pi) \to S^1$ netenkina šio kriterijaus. Jos apibrėžimo sritis nėra kompaktinė, nes ji nėra uždara erdvėje $\mathbb{R}$. Vietoj jos naudosime $[0, 1]$ ir sutapatinsime abu šio intervalo galus.

2.3 Jungumas

Apibrėžimas 2.6 (Jungumas)**.** Erdvės X *atskyrimas* yra pora nesikertančių netuščių atviruųjų aibių, kurių sąjunga yra X. Erdvė yra *jungi*, jei ji neturi atskyrimo.

Apibrėžimas 2.7 (Kelias)**.** *Kelias* iš x į y erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma\colon [0,1] \to X$, kuriam $\gamma(0) = x$ ir $\gamma(1) = y$.

Apibrėžimas 2.8 (Jungumas keliais)**.** Erdvė yra *jungi keliais*, jei toks kelias egzistuoja kiekvienai porai $x, y \in X$.

Poaibis yra jungus arba jungus keliais, kai jis kaip poerdvis turi atitinkamą savybę.

Teorema 2.9 (Intervalai, vaizdai ir keliai)**.** *Intervalas* $[0,1]$ *yra jungus. Tolydieji vaizdai išsaugo jungumą ir jungumą keliais. Kiekviena jungi keliais erdvė yra jungi.*

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Esant atskyrimui, vienos pusės taškų supremumas priklausytų vienai iš dviejų atviruųjų aibių, ir abiem atvejais gautume prieštarą supremumo savybei. Tarkime, kad $[0,1] = U \cup V$ yra atskyrimas. Parinkime $a \in U$ ir $b \in V$, kuriems $a < b$, prireikus sukeitę aibių pavadinimus. Pažymėkime $c = \sup(U \cap [a,b])$. Jei $c \in U$, tai $c < b$, o aibės U atvirumas duoda aibės $U \cap [a,b]$ tašką, didesnį už c, nors c yra viršutinis rėžis. Jei $c \in V$, tai $c > a$, o aibės V atvirumas neleidžia aibės U taškams būti iškart žemiau c. Tai prieštarauja tam, kad aibės $U \cap [a,b]$ taškai artėja prie jos supremumo iš apačios. Abu atvejai yra neįmanomi, todėl atskyrimo nėra.

Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ vaizdo $f(X)$ atskyrimo pirmavaizdžiai duotų erdvės X atskyrimą. Todėl jungi apibrėžimo sritis turi jungų vaizdą. Jei X yra jungi keliais, jos kelius komponuodami su f gausime kelius tarp bet kurių dviejų vaizdo taškų.

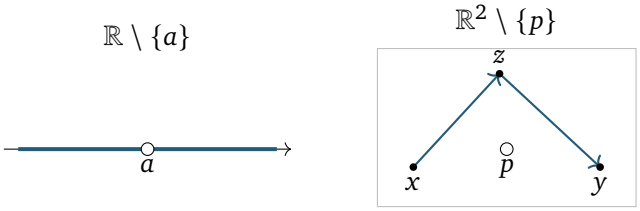
Galiausiai jungi keliais erdvė negali turėti atskyrimo $U \cup V$. Kelias, jungiantis aibės U tašką su aibės V tašku, turėtų jungų vaizdą, nes $[0,1]$ yra jungus. Šio vaizdo sankirtos su U ir V duotų jo atskyrimą. ∎

Pavyzdžiui, kvadratas ir rutulys yra jungūs keliais. Atkarpa $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ lieka aibėje ir jungia bet kuriuos du jos taškus.

Apibrėžimas 2.10 (Jungumo komponentė)**.** *Jungumo komponentė* yra maksimalus pagal įtrauktį jungus poaibis.

Taško $x \in X$ komponentė yra visų jungių poaibių, turinčių x, sąjunga. Ši sąjunga yra jungi. Bet kokiame siūlomame atskyrime kiekvienas iš šių jungių poaibių turi visas tilpti toje pusėje, kurioje yra x. Sąjungos maksimalumas išplaukia iš jos apibrėžimo. Todėl dvi susikertančios komponentės sutampa ir komponentės suskaido X.

Pašalinę tašką, atskirsime tiesę nuo plokštumos, kaip parodyta paveiksle.



2.3 pav. Pašalinus tašką, tiesė suskyla į du atviruosius spindulius. Plokštumoje laužtė gali sujungti du taškus, aplenkdama pašalintąjį tašką.

Erdvę $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ atskiria du jos atvirieji spinduliai. Erdvėje $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, kai $n \geq 2$, imkime taškus x ir y ir parinkime z, nepriklausantį nei tiesei per p, x, nei tiesei per p, y. Atkarpos iš x į z ir iš z į y aplenkia p. Jos apibrėžia kelią

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1-2t)x + 2tz, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (2-2t)z + (2t-1)y, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Abi formulės sutampa taške $t = 1/2$. Kiekviena afininė formulė yra tolydi, todėl uždarosios aibės pirmavaizdis atitinkamoje intervalo dalyje yra uždaras. Jis taip pat yra uždaras intervale $[0, 1]$, nes abi intervalo dalys jame yra uždaros. Šių pirmavaizdžių baigtinė sąjunga yra uždara, todėl γ yra tolydusis atvaizdavimas. Taigi erdvė be taško yra jungi keliais.

Dabar galime atskirti tiesę nuo plokštumos, kaip siūlyta 1-ojoje paskaitoje. Tarkime, kad $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ yra homeomorfizmas. Jo apribojimas būtų homeomorfizmas

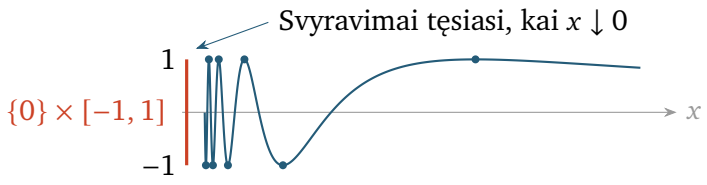
$$\mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{f(0)\}.$$

Apibrėžimo sritis nėra jungi, o reikšmių erdvė yra jungi keliais, taigi jungi. Homeomorfizmas išsaugo jungumą, todėl $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$. Taško pašalinimas neatskiria $\mathbb{R}^2$ nuo $\mathbb{R}^3$, nes abi erdvės lieka jungios keliais. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, įvesime kilpas ir jų tolydžiąsias deformacijas, kad galėtume atskirti daugiau erdvių.

Radialusis atvaizdavimas $x \mapsto x/\|x\|$ taip pat rodo, kad sfera S^n yra jungi keliais, kai $n \geq 1$, nes ji yra erdvės $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ vaizdas.

Pastaba 2.11 (Neprivaloma: topologo sinuso kreivė). Aibės $\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$ uždarinys erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra jungus, bet nėra jungus keliais (cituojama: Munkres, §24, Pavyzdys 7). Vėlesni argumentai nuo šio pavyzdžio nepriklauso.

Paveiksle parodyta grafiko dalis ir imant uždarinį pridėta atkarpa.



2.4 pav. Pavaizduota grafiko dalis, kurioje $1/(8\pi) \leq x \leq 1$. Svyravimai tęsiasi link pridėtos vertikaliosios atkarpos. Pažymėtų ekstremumų aukščiai yra 1 ir -1.

Savikontrolė. Įrodykite, kad S^1 ir $[0, 1]$ nėra homeomorfiški. Tam pašalinkite vieną tašką. Paaiškinkite, kodėl intervalo galo pašalinimas nėra naudingas kriterijus.

Atsakymas. Pašalinkime intervalo $[0,1]$ vidurio tašką. Gauti du pusintervaliai duoda atskyrimą. Pašalinus bet kurį apskritimo tašką, lieka tiesei $\mathbb{R}$ homeomorfiška erdvė. Pasukę jį į šiaurės polių, taikykime 1-osios paskaitos stereografinę projekciją. Tiesios atkarpos rodo tiesės jungumą keliais. Homeomorfizmo apribojimas būtų šių dviejų erdvių be taško homeomorfizmas. Tai neįmanoma. Pašalinus galą, pusiau atviras intervalas lieka jungus keliais. Todėl jungumas šių erdvių neatskiria.

Tema 2B Suklijavimas

2.4 Faktorerdvės ir orbitų erdvės

Periodinė koordinatė sutapatina abu intervalo galus. Intervale $[0,1]$, kuriame $0 \sim 1$, sutapatinto taško aplinka turi apimti taškus prie abiejų galų. Kai $0 < \varepsilon < 1/2$, aibė

$$[0, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1]$$

yra atvira intervale $[0,1]$. Norime, kad po suklijavimo ji būtų atvirosios aplinkos pirmavaizdis. Šia pirmavaizdžio taisykle apibrėšime atvirumą faktorerdvėje.

Apibrėžimas 2.12 (Faktorinė topologija)**.** Kai aibėje X duotas ekvivalentumo sąryšis $\sim$, *faktorinę aibę* $X/\sim$ sudaro ekvivalentumo klasės. Projekcija $q\colon X \to X/\sim$ kiekvieną tašką atvaizduoja į jo klasę. *Faktorinė topologija* apibrėžiama sąlyga

$$V \subseteq X/\sim \text{ yra atvira} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(V) \text{ yra atvira erdvėje } X.$$

Pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl tai yra topologija. Tai yra didžiausia faktorinės aibės topologija, kuriai projekcija yra tolydi. Projekcija taip pat yra siurjektyvi. Todėl kompaktinės arba jungios keliais erdvės faktorerdvė išsaugo šią savybę kaip tolydusis vaizdas (Teoremos 2.3 ir 2.9).

Teiginys 2.13 (Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumas)**.** *Atvaizdavimas $\bar{f}\colon X/\sim \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai $\bar{f} \circ q$ yra tolydus. Atvaizdavimas $f\colon X \to Y$, pastovus ekvivalentumo klasėse, indukuoja vienintelį atvaizdavimą $\bar{f}$, kuriam $f = \bar{f} \circ q$.*

Įrodymas. Kompozicija su tolydžiąja projekcija q išsaugo tolydumą. Atvirkščiai, jei $\bar{f} \circ q$ yra tolydus, tai atvirajai aibei $W \subseteq Y$ aibė $q^{-1}(\bar{f}^{-1}(W))$ yra atvira. Pagal faktorinio atvirumo apibrėžimą $\bar{f}^{-1}(W)$ yra atvira aibė. Indukuotas atvaizdavimas apibrėžiamas formule $\bar{f}([x]) = f(x)$. Ji yra gerai apibrėžta būtent tada, kai f yra pastovus kiekvienoje klasėje. Projekcijos q siurjektyvumas užtikrina šio atvaizdavimo vienatinumą. ∎

Apibrėžimas 2.14 (Sluoksnis)**.** *Sluoksnis* yra vieno taško pirmavaizdis.

Faktorerdvės atpažinimo metodas. Norėdami sutapatinti $X/\sim$ su Y, atliksime tokius žingsnius.

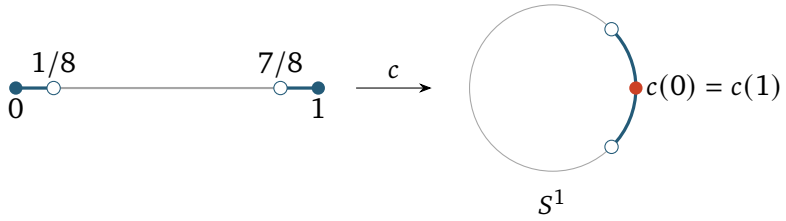
1. Sukonstruosime tolydžią siurjekciją $f\colon X \to Y$.
2. Įrodysime, kad jos sluoksniai yra būtent ekvivalentumo klasės.
3. Įrodysime, kad X yra kompaktinė erdvė, o Y yra Hausdorfo erdvė.

Faktorerdvė yra kompaktinė kaip erdvės X vaizdas. Pagal Teiginį 2.13 indukuotas atvaizdavimas yra tolydi bijekcija, todėl pagal Išvadą 2.5 jis yra homeomorfizmas.

Apibrėžkime apskritimo atvaizdavimą $c\colon [0,1] \to S^1$ formule

$$c(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)).$$

Paveiksle parodytas jo atliekamas galų sutapatinimas ir atvirojo lanko per sutapatintą tašką pirmavaizdis, kai $\varepsilon = 1/8$.



2.5 pav. Spalvoto atvirojo lanko pirmavaizdis yra $[0, 1/8) \cup (7/8, 1]$, atviras intervale $[0, 1]$. Užpildytais taškais pažymėti intervalo galai turi tą patį vaizdą atvaizdavimo c atžvilgiu.

Šis atvaizdavimas yra tolydus ir siurjektyvus į S^1. Vienintelė pasikartojanti jo reikšmė intervale $[0, 1]$ yra bendra galų reikšmė. Todėl indukuotas atvaizdavimas $[0, 1]/(0 \sim 1) \to S^1$ yra tolydi bijekcija. Jis turi kompaktinę apibrėžimo sritį ir Hausdorfo reikšmių erdvę. Todėl pagal Išvadą 2.5 tai yra homeomorfizmas.

Grupių veikimai aprašo faktorerdves pagal simetrijas. Pirmiausia apibrėšime grupę.

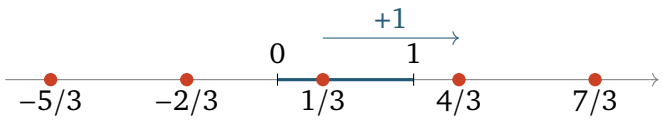
Apibrėžimas 2.15 (Grupė). *Grupė* yra aibė G, turinti asociatyvią sandaugą $(g, h) \mapsto gh$, *neutralųjį elementą* $e \in G$, kuriam $eg = ge = g$ kiekvienam $g \in G$, ir kiekvieno $g \in G$ *atvirkštinį elementą* $g^{-1} \in G$, kuriam $gg^{-1} = g^{-1}g = e$.

Apibrėžimas 2.16 (Grupės veikimas). Grupės G *veikimas homeomorfizmais* erdvėje X kiekvienam $g \in G$ priskiria homeomorfizmą $x \mapsto gx$ ir tenkina sąlygas $ex = x$ ir $(gh)x = g(hx)$.

Apibrėžimas 2.17 (Orbita). Taško x *orbita* vadiname jo vaizdų aibę $\{gx : g \in G\}$.

Apibrėžimas 2.18 (Orbitų erdvė). *Orbitų erdvė* X/G turi šių orbitų faktorinę topologiją.

Pavyzdžiui, adityvioji grupė $\mathbb{Z}$ veikia erdvėje $\mathbb{R}$ sveikaisiais postūmiais. Taško $x \in \mathbb{R}$ orbita yra $\{x + n : n \in \mathbb{Z}\}$. Kiekviena orbita kerta $[0, 1]$. Vieninteliai skirtingi intervalo $[0, 1]$ taškai, priklausantys tai pačiai orbitai, yra abu jo galai. Paveiksle pažymėta viena orbita ir jos atstovas intervale $[0, 1]$.



2.6 pav. Taško $1/3$ orbitą sudaro jo postūmiai sveikaisiais skaičiais. Lygiai vienas iš šių taškų priklauso $[0, 1]$.

Projektyvinių ir Mėbijaus faktorerdvių Hausdorfo savybę įrodysime sukonstruodami jų orbitų metriką. Pirmiausia patikrinsime metrikos aksiomas. Tada parodysime, kad jos atvirosios aibės yra būtent faktorerdvės atvirosios aibės.

Apibrėžimas 2.19 (Izometrija). *Izometrija* išsaugo metriką.

Tarkime, kad $a\colon X \to X$ yra izometrija, kuriai $a^2 = \mathrm{id}$. Jos orbitų klasės yra $[x] = \{x, ax\}$, praleidus pasikartojančius elementus. Orbitų atstumas yra

$$d_{\mathrm{orb}}([x],[y]) = \min\{d(x,y), d(x,ay)\}.$$

Iš izometriškumo ir $a^2 = \mathrm{id}$ gauname $d(ax,y) = d(a^2x, ay) = d(x,ay)$. Todėl, pakeitus bet kurį atstovą, šie du atstumai susikeičia vietomis. Minimumas yra lygus nuliui tada ir tik tada, kai orbitos sutampa. Simetriškumas išplaukia iš izometriškumo.

Trikampio nelygybei parinkime atvaizdavimus $g, h \in \{\mathrm{id}, a\}$, kuriems

$$d_{\mathrm{orb}}([x],[y]) = d(x,gy), \qquad d_{\mathrm{orb}}([y],[z]) = d(y,hz).$$

Kompozicija gh vėl yra arba id, arba a. Pagal trikampio nelygybę ir atvaizdavimo g izometriškumą

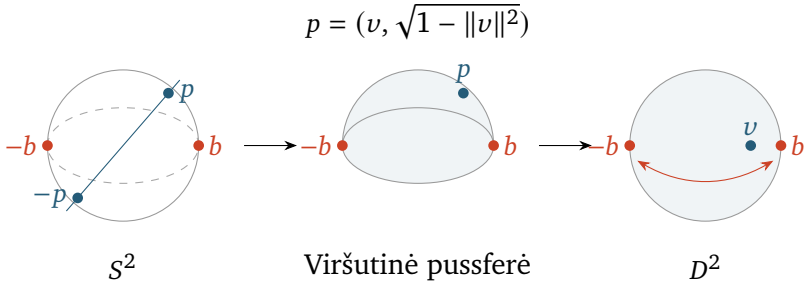
$$d(x,ghz) \le d(x,gy) + d(gy,ghz) = d(x,gy) + d(y,hz).$$

Taip orbitų atstumą nuo $[x]$ iki $[z]$ aprėžiame kitų dviejų atstumų suma. Vadinasi, formulė apibrėžia metriką.

Kai $r > 0$, jos rutulys, kurio centras yra $[x]$, yra $q(B_r(x))$. Klasė priklauso šiam rutuliui tada ir tik tada, kai vienas iš jos atstovų priklauso $B_r(x)$. Šio rutulio pirmavaizdis yra $B_r(x) \cup B_r(ax)$. Todėl orbitų metrikos rutuliai yra atviri faktorerdvėje. Atvirkščiai, faktorerdvėje atvirosios aibės, turinčios $[x]$, pirmavaizdis turi kurį nors rutulį $B_r(x)$. Jo vaizdas yra orbitų metrikos rutulys šioje aibėje, todėl aibė yra atvira metrikos prasme. Topologijos sutampa. Taigi pagal Teiginį 1.25 orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė.

Apibrėžimas 2.20 (Realioji projektyvinė erdvė). Kai $n \ge 1$, *realioji projektyvinė erdvė* $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra $S^n/(x \sim -x)$. Jos taškai yra tiesės per koordinačių pradžią erdvėje $\mathbb{R}^{n+1}$.

Antipodinis atvaizdavimas yra izometrija, todėl $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra Hausdorfo erdvė. Kaip sferos S^n vaizdas ji yra kompaktinė ir jungi keliais. Uždarąjį vienetinį skritulį žymėkime $D^n = \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\| \le 1\}$. Kiekviena tiesė kerta sferą S^n antipodinių taškų poroje. Pasilikę viršutinę pussferę, iš kiekvienos poros ne pusiaujuje paliekame lygiai vieną tašką. Pusiaujuje lieka abu taškai. Projekcija į pirmąsias n koordinates sutapatina viršutinę pussferę su uždaruoju skrituliu. Taigi poras tebeturi tik šio skritulio ribos taškai. Paveiksle ši konstrukcija parodyta, kai $n = 2$. Mėlynas taškas $p = (3/5, 0, 4/5)$ projektuojamas į skritulio tašką $v = (3/5, 0)$. Raudoni taškai $b = (1,0,0)$ ir $-b$ lieka suporuoti.



2.7 pav. Viršutinėje pussferėje lieka vienas ne pusiaujo poros atstovas ir abu pusiaujo poros atstovai. Projektuojant į D^2, suporuoti lieka tik antipodiniai ribos taškai. Ta pati konstrukcija duoda D^3 erdvei $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$.

Atvaizdavimas

$$D^n \longrightarrow \mathbb{R}\mathrm{P}^n, \qquad v \longmapsto [(v, \sqrt{1 - \|v\|^2})]$$

yra tolydus ir siurjektyvus. Viršutinę pussferę sudaro vienetiniai vektoriai, kurių paskutinė koordinatė yra neneigiama. Kiekviena tiesė ten turi atstovą. Šis atstovas yra vienintelis, išskyrus atvejį, kai jo paskutinė koordinatė yra lygi nuliui: tada yra du antipodiniai atstovai. Taigi erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ gauname iš skritulio D^n, sutapatinę antipodinius jo ribos sferos taškus, vėl pagal kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę.

Bendroms orbitų erdvėms Hausdorfo išvada negalioja. Tegul adityvioji grupė $\mathbb{Q}$ veikia erdvėje $\mathbb{R}$ postūmiais. Netuščia atvira orbitų sąjunga U turi intervalą. Kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ racionaliųjų skaičių tankumas duoda $r \in \mathbb{Q}$, kuriam $x - r$ priklauso tam intervalui. Invariantiškumas postūmiui dydžiu r duoda $x \in U$. Todėl vienintelės atvirosios erdvės $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ aibės yra tuščioji aibė ir visa erdvė. Yra skirtingų klasių, pavyzdžiui, taškų 0 ir $\sqrt{2}$ klasės, todėl ši faktorerdvė nėra Hausdorfo erdvė. Hausdorfo sąlyga bus svarbi 7-ojoje ir 8-ojoje paskaitose konstruojamoms erdvėms.

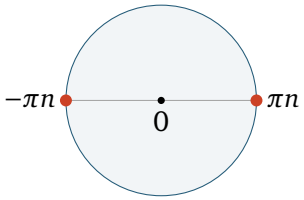
2.5 Sukimai kaip suklijuotas rutulys

Apibrėžimas 2.21 (Sukimų grupė)**.** Sukimų grupė yra matricų aibė

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : R^T R = \mathbb{1},\ \det R = 1\},$$

kuriai suteikta Euklido poerdvio topologija.

Vektorius v, kuriam $\|v\| \le \pi$, nusakys ašį ir kampą. Paveiksle yra parodytas sutapatinimas, atsirandantis ties kampu π, t.y. pussūkiu. Vektorius n žymi vienetinę ašį.



2.8 pav. Uždarojo sukimų rutulio pjūvis. Vidaus vektoriai nusako skirtingus sukimus. Suporuoti raudoni ribos taškai πn ir $-\pi n$ nusako tą patį pussūkį.

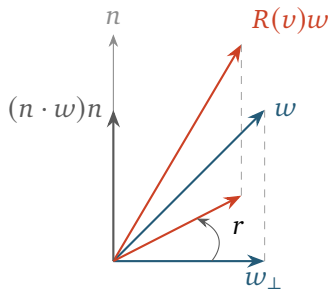
Teiginys 2.22 (Ašies ir kampo rutulys)**.** *Uždarasis rutulys* $\{v \in \mathbb{R}^3 : \|v\| \le \pi\}$*, kurio antipodiniai ribos taškai yra sutapatinti, yra homeomorfiškas grupei* $\mathrm{SO}(3)$*. Todėl* $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^3$.

Įrodymas. Sukonstruosime tolydųjį sukimų atvaizdavimą iš rutulio, įrodysime jo siurjektyvumą ir nustatysime jo sluoksnius. Tada kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę leis atpažinti faktorerdvę.

Kai $v = rn$, $r > 0$ ir $\|n\| = 1$, išskaidykime vektorių $w \in \mathbb{R}^3$ į ašies krypties dalį ir jai statmeną dalį:

$$w = (n \cdot w)n + w_\perp.$$

Sukimas apie n nekeičia ašies krypties dalies. Statmenojoje plokštumoje jis atvaizduoja $w_\perp$ į $(\cos r)w_\perp + (\sin r)n \times w_\perp$. Paveiksle šios dalys parodytos, kai $n = (0, 0, 1)$, $w = (1, 0, 1)$ ir $r = \pi/3$.



2.9 pav. Ašies krypties dalis nekinta. Statmenoji dalis pasukama kampu $\pi/3$, todėl vektorius $w = (1, 0, 1)$ atvaizduojamas į $(1/2, \sqrt{3}/2, 1)$.

Gauname ašies ir kampo formulę

$$R(v)w = (\cos r)w + (1 - \cos r)n(n \cdot w) + (\sin r)n \times w.$$

Reikia formulės, tolydžios taške $v = 0$, kuriame n nėra apibrėžtas. Apibrėžkime $A_v(w) = v \times w$ vektoriui $w \in \mathbb{R}^3$. Pažymėkime $r = \|v\|$ ir apibrėžkime

$$R(v) = \mathbb{1} + \frac{\sin r}{r} A_v + \frac{1 - \cos r}{r^2} A_v^2.$$

Taške $r = 0$ koeficientų ribinės vertės yra 1 ir $1/2$. Todėl atvaizdavimas tame taške yra tolydus ir $R(0) = \mathbb{1}$. Kai $v = rn$ ir $\|n\| = 1$, vektorinė tapatybė $n \times (n \times w) = n(n \cdot w) - w$ vėl duoda ašies ir kampo formulę. Šis atvaizdavimas fiksuoja n ir suka jam statmeną plokštumą kampu r. Taigi jis yra ortogonalus. Jo determinantas yra lygus 1. Kai $r = \pi$, atvaizdavimas yra lygus $2nn^T - \mathbb{1}$ ir nekinta pakeitus $n \mapsto -n$.

Atvirkščiai, kiekviena matrica $R \in \mathrm{SO}(3)$ turi vienetinį fiksuotą vektorių n. Dėl ortogonalumo visų tikrinių verčių moduliai yra lygūs 1. Nerealiosios tikrinės vertės sudaro kompleksiškai jungtines poras, kurių sandauga yra lygi 1. Realiosios tikrinės vertės yra ± 1. Atmetus šias poras, lieka nelyginis realiųjų verčių skaičius. Jų sandauga yra lygi 1, todėl vertę -1 turi lyginis jų skaičius. Vadinasi, bent viena realioji tikrinė vertė yra $+1$.

Statmenoji plokštuma yra invariantinė. Iš $Rn = n$ ir matricos R ortogonalumo gauname, kad vektoriui $w \perp n$ galioja $Rw \cdot n = Rw \cdot Rn = w \cdot n = 0$. Apribojimo determinantas yra lygus 1, todėl apribojimas yra plokštumos sukimas. Parinkę jo kampą iš $[-\pi, \pi]$, užrašysime R kaip $R(\theta n)$.

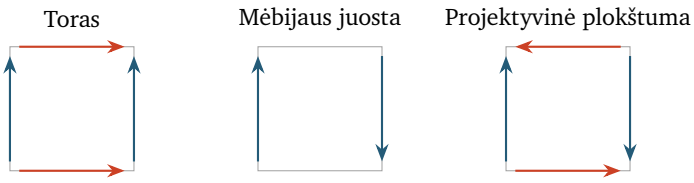
Kitų sutapatinimų nėra. Pėdsakas yra $1 + 2\cos r$, todėl jis nusako $r \in [0, \pi]$. Kai $0 < r < \pi$, skirtumas $R(v) - R(v)^T = 2 \sin r\, A_n$ nusako n. Kai $r = \pi$, matrica $2nn^T - \mathbb{1}$ nusako vektoriaus n generuojamą tiesę, taigi tik porą $\{n, -n\}$. Kai $r = 0$, yra vienintelis vektorius 0.

Gauta tolydi bijekcija iš kompaktinės rutulio faktorerdvės į Hausdorfo matricų erdvę $\mathrm{SO}(3)$ yra homeomorfizmas. Mastelio keitimas iki D^3 ir ankstesnė pussferės konstrukcija sutapatina šią faktorerdvę su $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. ∎

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, šiuo modeliu atskirsime pilnus sukimus nusakančias kilpas. Čia šiam sutapatinimui nereikia jokių kilpų savybių.

2.6 Trys kvadrato faktorerdvės

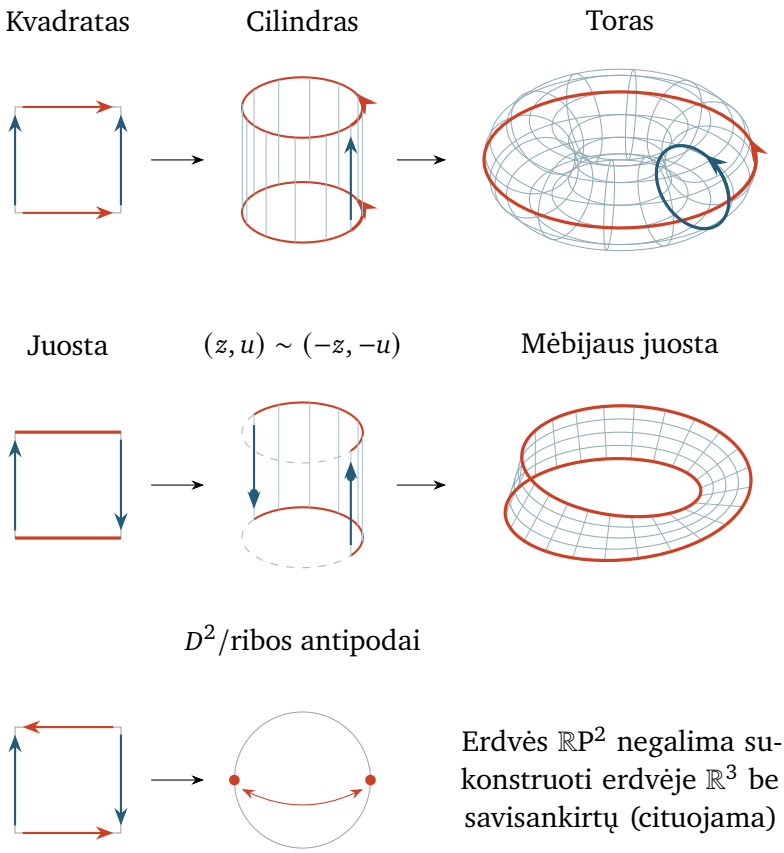
Nustatysime paveikslo kraštinių suporavimais gautų erdvių kompaktiškumą, jungumą keliais ir Hausdorfo savybę. Visos yra gaunamos iš $Q_0 = [0, 1]^2$. Vienodos rodyklės žymi sutapatinamus taškus. Atlikime ir visus iš šių suporavimų tranzityviai išplaukiančius sutapatinimus.



2.10 pav. Torui priešingos kraštinės yra suporuojamos neapgręžiant krypties. Mėbijaus juostai yra suporuojamos tik vertikaliosios kraštinės, apgręžiant kryptį. Projektyvinei plokštumai yra suporuojami antipodiniai kvadrato ribos taškai.

Kiekviena faktorerdvė yra kompaktinė ir jungi keliais, nes kvadratas turi abi šias savybes, o projekcija yra tolydi. Hausdorfo savybei reikia atskiro argumento. Faktorerdvė nebūtinai ją išsaugo, kaip parodė $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

Toliau pateiktame paveiksle parodyti kraštinių suporavimais aprašyti paviršiai. Torui suklijuojamos abi kraštinių poros. Mėbijaus juostai suklijuojama viena pora su pussūkiu ir lieka viena krašto komponentė. Cilindro dalyje z yra vienetinis kompleksinis skaičius, o $u \in [-1, 1]$ yra aukštis.



2.11 pav. Iš kvadrato gaunamas cilindras, tada toras. Juosta su priešingomis kryptimis sutapatintais galais duoda Mėbijaus juostą su viena krašto komponente. Projektyvinės plokštumos eilutėje parodyti sutapatinimai. Teiginys, kad jos negalima įdėti, cituojamas iš Hatcher, *Algebraic Topology*, Išvada 3.46, p. 256.

Torui suporavimai yra

$$(0, t) \sim (1, t) \quad \text{ir} \quad (s, 0) \sim (s, 1).$$

Naudokime apskritimo atvaizdavimą c iš §2.4.

Apibrėžimas 2.23 (Toras). Sandauga $T^2 = S^1 \times S^1 \subseteq \mathbb{R}^4$ yra toras.

Atvaizdavimas $Q_0 \to T^2$, apibrėžtas formule $(s,t) \mapsto (c(s), c(t))$, yra tolydus ir siurjektyvus. Įprastas sukimosi toras yra aibės Q_0 vaizdas, gaunamas atvaizdavimu į $\mathbb{R}^3$, apibrėžtu formule

$$\big((2+\cos(2\pi t))\cos(2\pi s),\ (2+\cos(2\pi t))\sin(2\pi s),\ \sin(2\pi t)\big).$$

Jo atstumas iki vertikaliosios ašies yra $2+\cos(2\pi t) > 0$. Iš šio atstumo ir aukščio atkuriame $c(t)$, o iš horizontaliosios krypties – $c(s)$. Todėl šio atvaizdavimo sluoksniai yra tokie pat kaip atvaizdavimo $(c(s), c(t))$. Kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę sutapatina sandaugos torą su šiuo paviršiumi.

Lygybė sandaugoje reiškia lygybę pagal kiekvieną koordinatę. Kiekvienai koordinatei atvaizdavimas c sutapatina tik abu galus. Todėl atvaizdavimo į torą sluoksniai yra būtent nurodytos ekvivalentumo klasės, įskaitant vieną visų keturių viršūnių klasę. Indukuota tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, nes faktorerdvė yra kompaktinė ir erdvė T^2 yra Hausdorfo.

Apibrėžimas 2.24 (Mėbijaus juosta). *Mėbijaus juostai* suporavimas yra $(0,t) \sim (1, 1-t)$.

Pussūkį sukonstruosime iš cilindro, pasilikdami jo viršutinį pusapskritimį. Taip gauname atstovų stačiakampį. Sutapatinant abu šio pusapskritimio galus reikia apgręžti aukščio koordinatę, kad gautume nurodytą suporavimą. Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais. Cilindre $S^1 \times [-1,1] \subseteq \mathbb{R}^3$ atvaizdavimas $(z,u) \mapsto (-z,-u)$ yra izometrija, kurios kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas. Todėl pagal ankstesnę orbitų metriką jos orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė. Atvaizdavimas

$$Q_0 \longrightarrow (S^1 \times [-1,1])/\{\pm 1\}, \qquad (s,t) \longmapsto [(e^{i\pi s}, 2t-1)]$$

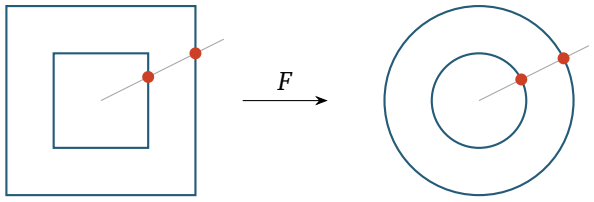
yra tolydus ir siurjektyvus. Kiekvienas apskritimo taškas arba jam priešingas taškas priklauso viršutiniam pusapskritimiui.

Kai $0 < s < 1$, šis atstovas yra vienintelis. Abiejuose galuose pakeitus 1 į -1, kita koordinatė keičia ženklą: tai yra būtent nurodytas kraštinių suporavimas. Pagal tą patį kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę indukuota bijekcija yra homeomorfizmas.

Projektyvinei plokštumai suporavimai yra

$$(0,t) \sim (1,1-t) \quad \text{ir} \quad (s,0) \sim (1-s,1).$$

Kitame paveiksle radialusis atvaizdavimas F koncentrinius kvadratus atvaizduoja į koncentrinius apskritimus. Kiekvienas taškas lieka savo spindulyje, todėl antipodai lieka antipodais.



2.12 pav. Kontūrai $\|w\|_\infty = 1/2$ ir $\|w\|_\infty = 1$ atvaizduojami į spindulių $1/2$ ir 1 apskritimus. Pažymėti taškai priklauso spinduliui per $(1, 1/2)$.

Pažymėkime $w = (2s-1, 2t-1)$. Koordinačių pradžioje centruotą kvadratą radialiu mastelio keitimu homeomorfiškai atvaizduosime į D^2:

$$w \longmapsto \frac{\|w\|_\infty}{\|w\|} w \quad (w \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0,$$

kur $\|w\|_\infty$ yra didžiausias koordinačių modulis ir $\|w\|$ yra Euklido norma. Atvirkštinis atvaizdavimas nenulinį u atvaizduoja į $\|u\|\, u/\|u\|_\infty$. Argumentui artėjant į koordinačių pradžią, abiejų normos artėja į nulį, todėl atvaizdavimai yra tolydūs ir ten. Kvadrato riba atvaizduojama į vienetinį apskritimą, o antipodai – į antipodus. Todėl pussferės konstrukcija sutapatina šią kvadrato faktorerdvę su erdve $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$, kurios Hausdorfo savybę įrodėme orbitų metrika.

Rezultatai, įskaitant sukimų rutulį, yra pateikti lentelėje.

Faktorerdvė	Kompaktinė ir jungi keliais	Hausdorfo savybės įrodymas
Toras	taip	erdvės $\mathbb{R}^4$ poerdvis
Mėbijaus juosta	taip	izometrinė orbitų erdvė
Projektyvinė plokštuma	taip	antipodinių orbitų metrika
Sukimų rutulys	taip	$\mathrm{SO}(3) \subseteq \mathbb{R}^9$

Savikontrolė. Tegul kvadrato Q_0 kraštinės suporuotos kaip torui. Nustatykite, ar tolydi siurjekcija $f\colon Q_0 \to S^1 \times S^1$ su formule

$$f(s,t) = (c(s+2t), c(3t))$$

indukuoja homeomorfizmą iš šios faktorerdvės. Čia ta pati atvaizdavimo c formulė apibrėžta visoje $\mathbb{R}$. Palyginkite taškų $(0,0)$ ir $(1/3,1/3)$ klases ir nurodykite, kuri faktorerdvės atpažinimo metodo sąlyga nulemia atsakymą.

Atsakymas. Pakeitus s arba t dydžiu 1, atvaizdavimas f nekinta, todėl jis indukuoja atvaizdavimą iš faktorerdvės. Jis yra siurjektyvus: antrojo apskritimo koordinatei parinkime $t \in [0, 1/3]$, tada pirmojo koordinatei parinkime $s \in [0,1]$. Tačiau gauname

$$f(0,0) = (c(0), c(0)) = f(1/3, 1/3),$$

nes abu atvaizdavimo c argumentai taške $(1/3,1/3)$ yra lygūs 1. Vidaus taškas $(1/3,1/3)$ nėra ekvivalentus viršūnei. Taigi vienas sluoksnis turi dvi skirtingas ekvivalentumo klases. Indukuotas atvaizdavimas nėra injektyvus, todėl nėra homeomorfizmas. Atvaizdavimo $(s,t) \mapsto (c(s), c(t))$ sluoksniai yra būtent reikiami.

Savikontrolė. Vienu sakiniu pasakykite, kas yra faktorinė topologija ir kodėl ją įvedame. Paaiškinkite, ko jos taisyklė reikalauja suklijuotame erdvės $[0,1]/(0 \sim 1)$ taške.

Atsakymas. Faktorinė topologija ekvivalentumo klasių aibę laiko atvira tada ir tik tada, kai jos pirmavaizdis projekcijos atžvilgiu yra atviras, todėl galime konstruoti erdves suklijavimu ir tikrinti atvaizdavimų iš jų tolydumą prieš suklijuodami. Suklijuotame taške atviras pirmavaizdis turi abu galus, todėl turi $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1]$ su kuriuo nors $0 < \varepsilon < 1/2$. Aibė, kurios pirmavaizdis turi tik taško 0 aplinką, negali būti suklijuoto taško aplinka, nes šis pirmavaizdis turi turėti ir 1.

Santrauka. Tolydieji vaizdai išsaugo kompaktiškumą ir jungumą. Tolydi bijekcija iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą tikriname po kompozicijos su projekcija. Faktorerdvės išsaugo kompaktiškumą ir jungumą keliais, tačiau Hausdorfo savybę įrodome atskirai. Sukimų grupė yra uždarasis trimatis rutulys su sutapatintais antipodiniais ribos taškais, taigi $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, pradėsime nagrinėti kilpas.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§22–28; Heinės–Borelio teorema – Teorema 27.3; kompaktiškumas sekų prasme metrinėse erdvėse – Teorema 28.2; sinuso kreivė – §24, Pavyzdys 7.